

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Física
Trabalho de Conclusão de Curso

O acoplamento quark-Pomeron na presença de glúons massivos

Trabalho de Conclusão de curso

Victor Li

Porto Alegre, RS
2024

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Física
Trabalho de Conclusão de Curso

O acoplamento quark-Pomeron na presença de glúons massivos

Victor Li

Trabalho de Conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Física.

Orientador:
Prof. Dr. Emerson Gustavo de Souza Luna

Porto Alegre, RS
2024

Li, Victor

O acoplamento quark-Pomeron na presença de glúons massivos / Victor Li. -- 2024.

27 f.

Orientador: Dr. Emerson Gustavo de Souza Luna

Trabalho (Conclusão de curso) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física, Porto Alegre, BR-RS, 2024.

Pomeron, parâmetro β_0 , glúon, acoplamento quark-Pomeron, modelo com troca de 2 glúons, física não-perturbativa, QCD, seção de choque diferencial, interação hadrônica, amplitude de espalhamento.. I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física. II. Título.

Agradecimentos

Meu pai por sempre, e para sempre, ser meu ídolo, minha inspiração de pessoa nas mais diversas áreas da vida.

Minha mãe, que me protege e torce pelo meu sucesso, seu amor e carinho foram o iluminador dos meus dias nublados.

Minha irmã, que me motiva a ir atrás dos meus limites e extrapolá-los, sua eterna companhia e as inúmeras risadas me deram o fôlego para continuar nesta árdua trajetória.

Ao meu amigo e colega de curso, Luis, que esteve comigo ao longo desse caminho *since day one*. Incontáveis foram as vezes que me auxiliou nos trabalhos e provas, além de ser uma companhia excepcional para a vida.

Ao meu orientador, Emerson, o qual eu admiro tanto pessoalmente pelo seu constante bom humor e de enorme coração, características singulares nos dias atuais, quanto profissionalmente, que sempre esteve à disposição para me auxiliar em nossos trabalhos e a paciência para sanar minhas inúmeras dúvidas e me guiou nesta reta final do curso.

A minha amiga e companheira Karol, que ampliou meus horizontes e me proporcionou inestimáveis aprendizados para a vida, além dos numerosos momentos de descontração e de profundas conversas que foram fundamentais para manter a ordem dentro de mim.

Menções honrosas ao meu padrasto, Nelson. Ao meu colega de curso, Marcelo. Meus companheiros de bolsa, Gustavo e Thomas.

Todos aqui mencionados, de uma forma ou de outra, ajudaram a trilhar meu passado, presente e futuro. Serei eternamente contemplado pelos ensinamentos e experiências que com cada uma dessas pessoas me proporcionou. Obrigado.

Resumo

Neste trabalho realizamos um estudo do acoplamento quark-Pomeron (parâmetro β_0) usando propagadores do glúon não-perturbativos. O parâmetro β_0 é obtido a partir da análise de dados de seção de choque diferencial elástica medidos no LHC. Nesta análise utilizamos um modelo com troca de 2 glúons, cujo propagadores levam em conta massas dinâmicas obtidas via equações de Schwinger-Dyson não lineares. Nossos resultados são consistentes com valores de β_0 obtidos em estudos de QCD na rede.

Palavras-chave: Pomeron, parâmetro β_0 , glúon, acoplamento quark-Pomeron, modelo com troca de 2 glúons, física não-perturbativa, QCD, seção de choque diferencial, interação hadrônica, amplitude de espalhamento.

Abstract

In this work, we study the quark-Pomeron coupling (parameter β_0) using non-perturbative gluon propagators. The β_0 parameter is obtained from analyzing elastic differential cross section data measured at the LHC. In this analysis, we use a two-gluon-exchange model, whose gluon propagators consider dynamic masses obtained via nonlinear Schwinger-Dyson equations. Our results are consistent with values of β_0 obtained in lattice QCD studies.

Keywords: Pomeron, parameter β_0 , gluon, quark-Pomeron coupling, two-gluon-exchange model, non-perturbative physics, QCD, differential cross section, hadronic interaction, scattering amplitude.

Sumário

Lista de Figuras	viii
Lista de Símbolos	ix
1 Motivação	1
2 Cinemática	3
2.1 Variáveis de Mandelstam	4
2.2 Referencial de Centro de Massa	5
2.3 <i>Matriz S</i> Relativística	7
2.4 Amplitude de Espalhamento e Seção de Choque	8
3 Modelo	13
3.1 Teoria de Regge e Pomeron	13
3.2 Modelo Landschoff e Nachtmann	14
3.3 Acoplamento quark-Pomeron	15
4 Dados	20
5 Resultados	23
6 Conclusão	26
Referências Bibliográficas	27

Lista de Figuras

Figura 2.1	Espalhamento com um ângulo θ no referencial de centro de massa (ISER, 2022).	6
Figura 5.1	Comportamento das massas dinâmicas.	24
Figura 5.2	Comportamento dos propagadores não-perturbativos.	24
Figura 5.3	Comportamento da carga efetiva na QCD.	24
Figura 5.4	Comportamento do produto entre $\bar{\alpha}_i(q^2)$ $D(q^2)$	24

Capítulo 1

Motivação

Na física de partículas podemos separar os processos em altas energias em duas regiões cinemáticas, a chamada região perturbativa e a não-perturbativa. Estas duas regiões se diferem por conta dos distintos comportamentos, em função da energia, apresentados pela constante de acoplamento da Cromodinâmica Quântica (QCD): na região perturbativa o acoplamento é pequeno, permitindo a utilização de métodos perturbativos; na região não-perturbativa o acoplamento cresce, não permitindo o uso de métodos perturbativos no cálculo de observáveis. Neste trabalho analisamos a região não-perturbativa da QCD, investigando o acoplamento quark-Pomeron a partir de um propagador não-perturbativo para o glúon. Na QCD, que tem o glúon como mediador entre os quarks, as regiões perturbativas e não-perturbativas podem também ser diferenciadas a partir da escala de *momentum* trocado entre as partículas em um determinado processo físico. Na região perturbativa os processos envolvem um grande *momentum* trocado entre as partículas e são usualmente chamados de *processos duros*. Na região não-perturbativa os processos envolvem um pequeno *momentum* trocado e são chamados de *processos suaves*. Diferentemente da QCD perturbativa, a parte não-perturbativa, que lida com os *processos suaves*, se baseia em princípios e teoremas fortemente estabelecidos pela Teoria Quântica de Campos. Um dos grandes desafios, tanto conceitualmente quanto fisicamente, na QCD de pouco *momentum*

transferido, é estabelecer a natureza do glúon e sua contribuição numa interação hadrônica. Como já citado, devido ao caráter não-perturbativo, sua descrição teórica é de grande dificuldade dado que este precisa respeitar inúmeros vínculos associados à física de partículas. O parâmetro β_0 , mais especificamente, nos permite realizar uma investigação mais aprofundada sobre o mediador através de análises da seção de choque diferencial. Tal estudo por si só tem grande relevância para melhor compreensão de uma das quatro forças fundamentais na física. Por mais que a abordagem aqui tomada leva em conta modelos que descrevem de forma satisfatória dados empíricos, uma descrição totalmente analítica é preferível para ditar o comportamento de tais eventos. O estudo e aperfeiçoamento dos modelos baseados na fenomenologia é um passo adiante para alcançar, se possível, tal patamar. Entretanto tal feito apenas se pode ser alcançado realizando análises com dados mais recentes possíveis provindos de colisores de partículas, como o LHC.

Capítulo 2

Cinemática

Conseguimos prever diversos fenômenos físicos de interação entre duas ou mais partículas utilizando o Modelo Padrão, para isto é usufruído das propriedades intrínsecas das partículas e suas antipartículas correspondentes. Dentre estas interações há o chamado *processo de espalhamento* que pode ser dividido em duas classes, o *espalhamento suave*, na qual há pouco *momentum* transferido, e o *espalhamento duro*, no qual apresenta grande *momentum* transferido.

Um processo de *espalhamento duro* pode ser descrito pela Cromodinâmica Quântica Perturbativa. Em contrapartida, os *processos suaves* não possuem uma representação teórica apropriada para a descrição do fenômeno. Logo, tais casos necessitam de modelos fenomenológicos, os quais são fortemente baseados em observações, princípios e teoremas profundamente enraizados no campo da física de partículas.

O *espalhamento suave* mais simples é o caso de um espalhamento elástico, que é o cenário abordado neste estudo. Em especial focaremos num espalhamento elástico entre hádron-hádron em altas energias, mais especificamente o caso próton-próton (pp) com energias de centro de *momentum* $\sqrt{s} = 13$ TeV.

Um processo de espalhamento ocorre quando um feixe de partículas inci-

dente é defletido para uma outra direção com um ângulo θ devido à forças repulsivas entre os dois corpos envolvidos no sistema. De forma genérica podemos representá-las, no canal- s , como:

$$1 + 2 \rightarrow 3 + 4 \quad (2.1)$$

Para melhor representar tais processos é necessário introduzir as chamadas Variáveis de Mandelstam, que nada mais são do que uma forma conveniente de definir grandezas envolvidas nestes eventos (BARONE; PREDAZZI, 2002). É comumente utilizado no âmbito da física de partículas as chamadas *unidades naturais*, onde redefinimos a velocidade da luz c e a Constante de Planck reduzida $\hbar$ para que sejam iguais a unidade ($c = \hbar = 1$), a filosofia por trás desta escolha é justificada na ideia que estas são baseadas em grandezas fundamentais da mecânica quântica e da relatividade especial, fazendo com que grande parte das grandezas abordadas em física de partículas sejam expressas em escalas de GeV, além de ser um artifício para facilitar a álgebra e explicitar relações de importância de maneira mais elegante.

2.1 Variáveis de Mandelstam

As grandezas s , t e u são chamadas de variáveis de Mandelstam e são definidas da seguinte forma:

$$s = (q_a + q_b)^2 = (q'_a + q'_b)^2 \quad (2.2a)$$

$$t = (q_a - q'_a)^2 = (q_b - q'_b)^2 \quad (2.2b)$$

$$u = (q_a - q'_b)^2 = (q_b - q'_a)^2 \quad (2.2c)$$

Onde q_i é o *quadrimento* da partícula i e a *linha* nas variáveis representa os *quadrimento* após a interação. Neste contexto, a variável s é o quadrado da energia do centro de *momentum* da partícula e t e u são duas formas distintas

para se definir o quadrado do *momentum* transferido no processo de espalhamento associado as partículas envolvidas em suas respectivas definições. Processos onde a energia é representada pela letra s , t e u são denominadas de canal s , t e u respectivamente. Vemos que elas são invariantes de Lorentz e satisfazem a propriedade (BARONE; PREDAZZI, 2002) (DONNACHIE et al., 2002):

$$s + t + u = m_a^2 + m_b^2 + m_a'^2 + m_b'^2 \quad (2.3)$$

2.2 Referencial de Centro de Massa

Como de costume, é necessário definir um sistema de referência para se estudar um fenômeno físico. No âmbito da física de partículas há dois referenciais que são usualmente utilizados, o referencial de laboratório e de centro de massa. Focaremos neste último pois é o sistema adotado no LHC. Por definição temos que:

$$\mathbf{p}_a + \mathbf{p}_b = \mathbf{p}_a' + \mathbf{p}_b' = 0 \quad (2.4)$$

Os *quadrimenta* das partículas envolvidas podem ser escritas como:

$$p_1 = (E_1, \mathbf{p}) = (E_1, 0, 0, p_z) \quad (2.5)$$

$$p_2 = (E_2, -\mathbf{p}) = (E_2, 0, 0, -p_z) \quad (2.6)$$

$$p_3 = (E_3, \mathbf{p}') = (E_3, \mathbf{p}_\perp, p_z') \quad (2.7)$$

$$p_4 = (E_4, -\mathbf{p}') = (E_4, -\mathbf{p}_\perp, -p_z') \quad (2.8)$$

onde foi usado a conservação do *trimomentum* e $\mathbf{p}_\perp$ é um vetor transversal. Adotando que $|\mathbf{p}| = p_z$ e o ângulo de espalhamento θ podemos então escrever:

$$p_z' = |\mathbf{p}'| \cos \theta \quad (2.9)$$

$$|\mathbf{p}_\perp| = |\mathbf{p}'| \sin \theta \quad (2.10)$$

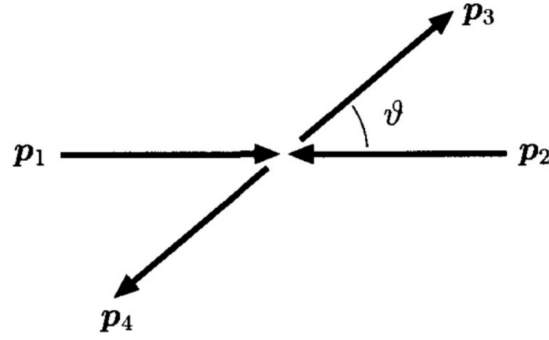


FIGURA 2.1. Espalhamento com um ângulo θ no referencial de centro de massa (ISER, 2022).

Define-se a energia do centro de *momentum*, já utilizando as Variáveis de Mandelstam, como:

$$E_{CM}^2 = s = (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)^2 = (\mathbf{p}'_1 + \mathbf{p}'_2)^2 \quad (2.11)$$

Podemos então definir as energias neste sistema de referência:

$$E_1 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_1^2 - m_2^2) \quad (2.12)$$

$$E_2 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_2^2 - m_1^2) \quad (2.13)$$

$$E_3 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_3^2 - m_4^2) \quad (2.14)$$

$$E_4 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_4^2 - m_3^2) \quad (2.15)$$

A partir destas podemos obter uma relação entre $|\mathbf{p}|$, $|\mathbf{p}'|$ e s dados por (ISER, 2022):

$$\begin{aligned} \mathbf{p}^2 &= p_z^2 = E_1^2 - m_1^2 \\ &= \frac{1}{4s} \lambda(s, m_1^2, m_2^2) \end{aligned} \quad (2.16)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}^{2'} &= \mathbf{p}_\perp^2 + p_z^2 = E_3^2 - m_3^2 \\ &= \frac{1}{4s} \lambda(s, m_3^2, m_4^2) \end{aligned} \quad (2.17)$$

onde $\lambda(x, y, z)$ é a função triangular. Utilizando as equações 2.4 e 2.11 e, após certa álgebra, chegamos na relação:

$$s = (E_3 + E_4)^2 \quad (2.18)$$

2.3 *Matriz S* Relativística

Um formalismo que nos permite descrever a evolução entre dois estados quânticos numa interação hadrônica é dado pela formulação da *Matriz S*, também denominada de *Matriz de Espalhamento*. Ela é nada mais que um operador linear que transforma um estado inicial $|i\rangle$ em seu estado final $|f\rangle$ num processo de espalhamento, ou seja:

$$S|i\rangle = |f\rangle \quad (2.19)$$

onde os estados estão representados em tempos $-\infty$ e $+\infty$ para $|i\rangle$ e $|f\rangle$ respectivamente. Fica claro então que, em princípio, seria possível reconstruir toda a dinâmica da interação pela *Matriz S*. É possível representá-la utilizando o operador evolução temporal U aplicado em $t = -\infty$ e $t = +\infty$, ou seja:

$$S \equiv U(-\infty, +\infty) \quad (2.20)$$

Por construção, é factível dizer que a *Matriz S* respeita certas propriedades da mecânica quântica devido a sua linearidade, tais como princípio de superposição e invariância de Lorentz. É assumido também que ela respeite a unitariedade, analiticidade e a simetria de cruzamento, propriedades gerais suportadas pela Teoria Quântica de Campos Perturbativa.

2.4 Amplitude de Espalhamento e Seção de Choque

Subtraindo uma identidade de S conseguimos obter a *Matriz de Transição* T :

$$S = \mathbb{1} + iT \quad (2.21)$$

Os elementos da *Matriz* S são dados por:

$$S_{if} \equiv \langle f|S|i\rangle = \delta_{if} + i \langle f|T|i\rangle = \delta_{if} + iT_{if} \quad (2.22)$$

A probabilidade P_{if} que $|f\rangle$ seja o estado final de 2.19 onde, após a interação, haja separação entre elas pode ser expresso por:

$$P_{if} = |\langle f|S|i\rangle|^2 = \langle i|S^\dagger|f\rangle \langle f|S|i\rangle \quad (2.23)$$

Os estados $|n\rangle$ são assumidos serem ortonormais e completos, ou seja:

$$\langle m|n\rangle = \delta_{mn} \quad (2.24)$$

$$\sum_m |m\rangle \langle m| = 1 \quad (2.25)$$

O estado inicial em um experimento de espalhamento é o estado normalizado $|\rangle$, onde:

$$|\rangle = \sum_n a_n |n\rangle \quad (2.26)$$

$$\sum_n |a_n|^2 = 1 \quad (2.27)$$

logo,

$$1 = \sum_m |\langle m|S|\rangle|^2 = \sum_m \langle |S^\dagger|m\rangle \langle m|S|\rangle \quad (2.28)$$

$$= \langle |S^\dagger S|\rangle \quad (2.29)$$

$$= \sum_{n,n'} a_n^* a_n \langle n'|S^\dagger S|n\rangle \quad (2.30)$$

Assim,

$$\langle n' | S^\dagger S | n \rangle = \delta_{n'n} \quad (2.31)$$

ou:

$$S^\dagger S = 1 \quad (2.32)$$

concluindo que o operador S é unitário.

Seja L uma transformação de Lorentz própria e que:

$$L |m\rangle = |m'\rangle \quad (2.33)$$

queremos que a relação:

$$|\langle m' | S | n' \rangle|^2 = |\langle m | S | n \rangle|^2 \quad (2.34)$$

seja uma invariância de relativística. Para partículas sem *spin*, como o caso aqui abordado, os elementos de matriz dependem dos *quadrimentos* apenas através de produtos escalares invariantes. O elemento de matriz que representa o processo de espalhamento para o arranjo deste estudo pode ser escrito como:

$$\langle p_3, p_4 | S | p_1, p_2 \rangle \quad (2.35)$$

onde esta ainda pode ser reescrita utilizando as Variáveis de Mandelstam dadas pelas relações 2.2. Mesmo considerando um caso em que as partículas não possuem *spin*, os elementos de S não são analíticos devido a ocorrência de funções Delta de Dirac δ , portanto os elementos aparecem de duas formas:

- Devido a conservação de energia-*momentum*, o elemento de 2.35 fará com que surja termos do tipo:

$$\delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \quad (2.36)$$

- Os vetores-estados em 2.35 são autoestados de *momentum*, logo temos que considerar a possibilidade onde as partículas estejam distantes espacialmente de tal forma que não possui interação entre elas. Neste caso conseguimos escrever a *Matriz S* como 2.21.

A relação entre os elementos da *Matriz* T e as seções de choque experimentais dependem da escolha de normalização para os estados de partículas livres. Se adotarmos uma normalização covariante para os estados as relações de ortogonalidade e a completeza se tornam:

$$\langle p'|p\rangle = (2\pi)^3 \cdot 2p_0 \delta^{(3)}(\vec{p}' - \vec{p}) \quad (2.37)$$

$$\int |p'\rangle \frac{d^3\vec{p}'}{2p'_0(2\pi)^3} \langle p'|p\rangle = |p\rangle \quad (2.38)$$

Portanto, o elemento da *Matriz* T para um espalhamento de duas partículas é relacionada a uma amplitude de transição, ou de espalhamento, $A(i \rightarrow f)$ dada por:

$$\langle p_3, p_4 | T | p_1, p_2 \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) A(i \rightarrow f) \quad (2.39)$$

Onde $A(i \rightarrow f)$ é a amplitude de espalhamento relativística. Dado que temos uma expressão para a amplitude, podemos obter uma relação para a seção de choque em interações envolvendo 2 partículas com n partículas de saída. Partindo do estado inicial e com o *quadrimentum* total $p_i = p_1 + p_2$:

$$|i\rangle = |p_1 p_2\rangle \quad (2.40)$$

enquanto que o estado de final, com n elementos, é dado por:

$$|f_n\rangle = |p'_1 p'_2, \dots, p'_n\rangle \quad (2.41)$$

A seção de choque diferencial é expresso como:

$$d\sigma = \frac{1}{\Phi} |A(i \rightarrow f_n)|^2 d\Pi_n \quad (2.42)$$

onde Φ é o fluxo incidente e $d\Pi_n$ é o espaço de fase invariante de Lorentz para n partículas no estado final. Notamos que para se obter a seção de choque total σ_{tot} basta integrar e somar sobre todos os números de partículas produzidas no estado final:

$$\sigma_{tot} = \frac{1}{\Phi} \sum_n \int d\Pi_n |A(i \rightarrow f_n)|^2 \quad (2.43)$$

onde o espaço de fase e o fluxo são dados respectivamente por:

$$d\Pi_n = \prod_{j=1}^n \frac{d^3\mathbf{p}'_j}{(2\pi)^3 2E'_j} (2\pi)^4 \delta^4 \left(p_1 + p_2 - \sum_{j=1}^n p'_j \right) \quad (2.44)$$

$$\Phi = 2E_1 2E_2 \left| \frac{\mathbf{p}_1}{E_1} - \frac{\mathbf{p}_2}{E_2} \right| \quad (2.45)$$

É ainda possível provar que o fator de fluxo é um invariante de Lorentz:

$$\begin{aligned} \Phi &= 4[(p_1 \cdot p_2)^2 - (m_1 m_2)^2]^{\frac{1}{2}} \\ &= 2\lambda^{\frac{1}{2}}(s, m_1^2, m_2^2) \end{aligned} \quad (2.46)$$

Juntando os resultados temos que a seção de choque diferencial é expresso por:

$$\begin{aligned} d\sigma &= \frac{1}{2\lambda^{\frac{1}{2}}(s, m_1^2, m_2^2)} \prod_{j=1}^n \frac{d^3\mathbf{p}'_j}{(2\pi)^3 2E'_j} \\ &\quad \times (2\pi)^4 \delta^4 \left(p_1 + p_2 - \sum_{j=1}^n p'_j \right) |A(i \rightarrow f_n)|^2 \end{aligned} \quad (2.47)$$

Em um caso particular para uma reação que o estado final possua 2 partículas, podemos reduzir a expressão 2.47 para:

$$\begin{aligned} d\sigma &= \frac{1}{2\lambda^{\frac{1}{2}}(s, m_1^2, m_2^2)} |A(12 \rightarrow 34)|^2 \\ &\quad \times (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{d^3\mathbf{p}_3 d^3\mathbf{p}_4}{(2\pi)^3 2E_3 (2\pi)^3 2E_4} \end{aligned} \quad (2.48)$$

Utilizando as propriedades de $\delta^3(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)$ para realizar a integração em $d^3\mathbf{p}_4$ e abrindo o elemento de volume $d^3p_3 = \mathbf{p}_3^2 d|\mathbf{p}_3| d\cos\theta d\phi$ vemos que a expressão 2.48 assume a forma:

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{2\lambda^{\frac{1}{2}}(s, m_1^2, m_2^2) (2\pi)^2} \\ &\quad \times \int \frac{\mathbf{p}_3^2 d|\mathbf{p}_3|}{2E_3 2E_4} \delta(E_1 + E_2 - E_3 - E_4) |A(12 \rightarrow 34)|^2 \end{aligned} \quad (2.49)$$

A expressão 2.49 pode ser utilizada em qualquer sistema de referência. Aplicando-o para o sistema de centro de massa, e pelas equações 2.15, podemos realizar a integração $|\mathbf{p}_3|$ e obter:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\lambda^{\frac{1}{2}}(s, m_3^2, m_4^2)}{64\pi^2 s \lambda^{\frac{1}{2}}(s, m_1^2, m_2^2)} |A(s, t)|^2 \quad (2.50)$$

Esta expressão, em altas energias, pode ser reduzida para:

$$\frac{d\sigma}{dt} \approx \frac{1}{64\pi^2 s} |A(s, t)|^2 \quad (2.51)$$

Vale ressaltar que esta expressão é válida apenas para partículas de massas iguais no estado inicial, como é o caso aqui abordado. Esta relação conecta a seção de choque diferencial com o módulo ao quadrado da amplitude de espalhamento (BARONE; PREDAZZI, 2002).

Capítulo 3

Modelo

3.1 Teoria de Regge e Pomeron

A física de partículas em altas energias para os chamados *processos suaves*, onde há pouco *momentum* transferido na interação entre as partículas, tem sido um grande desafio em descrevê-los de forma teórica dado que possuem caráter não-perturbativo. Dado este fato, se torna necessária uma abordagem fenomenológica para reproduzir os dados experimentais, tal como a seção de choque que consegue ser descrita pelo formalismo de Regge, mais especificamente uma trajetória de Regge. Dentro do contexto da QCD, a compreensão do Pomeron, um estado sem cor e que possui os números quânticos do vácuo, na QCD não-perturbativa vem sendo um grande desafio para os físicos de partículas, diversos modelos e teorias baseados em formalismos fortemente estabelecidos foram propostos, entre elas a Teoria de Regge, o qual nos dita o comportamento da amplitude de espalhamento pelas singularidades (polos) no plano complexo do *momentum* angular j , tais polos estão intrinsecamente relacionados com o Pomeron. Este, por sua vez, é responsável pelo crescimento da seção de choque no regime de altas energias, algo que era fenomenologicamente difícil de ser explicado para reproduzir dados empíricos.

Historicamente não há uma definição concreta para se designar o que é o Po-

meron, ele possui diversos significados a depender do contexto em que se é posto, tais como em Cromodinâmica Quântica e Teoria das Cordas. Essencialmente o Pomeron é uma hipótese que, no contexto deste trabalho, nos ajuda a ter um melhor discernimento sobre o comportamento da força forte em regimes assintóticos em processos de espalhamento entre hádrons. A dificuldade de compreender sua natureza reside, entre outras complicações, tanto no âmbito experimental quanto teórico pois apenas se pode constatar sua existência de forma indireta além de possuir uma descrição de difícil compreensão. Apesar dos debates abrangendo o tema, não há contestação sobre a sua capacidade de conseguir descrever dados empíricos. A hipótese do Pomeron feita por Donnachie-Landshoff, uma das duplas pioneiras na teoria, foi um grande marco para melhor compreender sua natureza, eles propuseram um modelo para o Pomeron que conseguiu descrever dados experimentais de forma bastante satisfatória apesar da falta de argumentos que sustentassem seus pressupostos para caracterizar o Pomeron.

Por mais que o conceito de Pomeron exista há décadas, nosso entendimento sobre ele permanece ambíguo, incorporá-lo na QCD é um passo na direção para melhor compreender sua natureza. Considerando um caso mais trivial, a amplitude de espalhamento é governada por um polo simples em $j = \alpha_{\mathbb{P}}(t)$, resultando numa amplitude $A(s, t) \propto s^{\alpha_{\mathbb{P}}(t)}$, onde $\alpha_{\mathbb{P}}(t)$ é uma trajetória de Regge, o Pomeron. Reproduzir as características do Pomeron *suave* pela inserção de conceitos da QCD na construção do Pomeron é uma das chaves para melhor compreender sua natureza.

3.2 Modelo Landshoff e Nachtmann

Inúmeras tentativas foram realizadas com o intuito de compreender melhor o Pomeron, entretanto o trabalho de Low e Nussinov se destaca devido ao fato que para a construção do Pomeron, em mais baixa ordem para respeitar seus números

quânticos (um estado singlete de cor, $C = 1$), é a troca de 2 glúons. Por mais que não pudesse reproduzir os dados experimentais, tal modelo possui extrema importância visto que ampliou as possibilidades fenomenológicas. Neste modelo a amplitude foi escrita como:

$$A(s, t) = i s \frac{8}{9} n_p^2 \alpha_s^2 [T_1 - T_2] \quad (3.1)$$

Onde T_1 e T_2 representam a contribuição quando os glúons se ligam ao mesmo quark e a quarks diferentes respectivamente, n_p é o número de quarks presentes no hádron e α_s o acoplamento forte canônica. Dentre os resultados mais notáveis, o cálculo perturbativo da amplitude de espalhamento elástica entre hádrons apresenta uma singularidade em $-t = 0$. Como a origem desta singularidade é o polo no propagador dos glúons em $q^2 = 0$, Landshoff e Nachtmann (LN) sugeriram que o propagador dos glúons é intrinsecamente modificado na região de infravermelho. Os mesmos notaram que as singularidades presentes na troca de 2 glúons numa interação hadrônica é removida se o propagador do glúon for finito em $q^2 = 0$ (BOPSIN et al., 2023).

3.3 Acoplamento quark-Pomeron

No modelo proposto por LN, a troca do Pomeron corresponde a troca de 2 glúons que se acoplam aos mesmos quarks nos hádrons, se comportando como uma troca de fótons $C = +1$ com uma amplitude:

$$i\beta_0^2 (\bar{u}\gamma_\mu u)(\bar{u}\gamma^\mu u) \quad (3.2)$$

Onde β_0 é a grandeza de estudo neste trabalho que possui dependência com o propagador dos glúons $D(k^2)$ e são relacionados por:

$$\beta_0^2 = \frac{1}{36\pi^2} \int d^2k [g^2 D(k^2)]^2 \quad (3.3)$$

onde g é o acoplamento glúon-quark. Vale ressaltar que a convergência de 3.3 requer um propagador não-perturbativo, ou seja, o polo em $q^2 = 0$ é removido por algum mecanismo não-perturbativo. A integral em questão leva em conta um ângulo sólido θ e o *momentum* associado aos glúons. Com novos dados do LHC em energias de centro de massa de $\sqrt{s} = 13$ TeV podemos avaliar o parâmetro β_0 utilizando métodos computacionais. Dentre os métodos utilizados para avaliar nossos resultados, foram pegos valores de referência encontrados na literatura para a QCD na rede (HENTY et al., 1996a) (HENTY et al., 1996b), uma outra abordagem para se estudar efeitos não-perturbativos da QCD que, em contrapartida ao nosso caso, é baseada em primeiros princípios para fazer uma apuração computacional, possuindo apenas um parâmetro livre em comparação as soluções da equação de Schwinger-Dyson que possuem dois parâmetros livres, cujo método é aplicado neste trabalho. Através da Teoria de Gauge não-abeliana é possível obter o propagador de glúons compostos dado por:

$$D_{\mu\nu}(s, q^2) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2} \left(\frac{s}{k^2} \right)^{\epsilon_G(q^2)} \quad (3.4)$$

Onde k^2 é o *momentum* transversal, s é o quadrado da energia do centro de massa total das partículas em que há troca de glúons reggeizados e $\alpha_G(q^2) = 1 + \epsilon_G(q^2)$ é a trajetória de Regge do glúon. Glúons Reggeizados possuem grande importância em física de altas energias dado que apenas seções de choque envolvendo troca de glúons no canal t não desaparecem com o aumento de s . De forma geral, se a amplitude $A(s, t)$ for um processo de troca no canal t dos números quânticos de uma partícula e se comporta de forma assintótica como $A(s, t) \propto s^{\alpha(t)}$ dizemos que estamos lidando com uma partícula reggeizada, onde $\alpha(t)$ é a trajetória da partícula. Seguindo essa linha de raciocínio podemos Reggeizar a amplitude de espalhamento fazendo $s \rightarrow s^{\alpha_{\mathbb{P}}(t)}$ em 3.1, obtendo então:

$$A(s, t) = i s^{\alpha_{\mathbb{P}}(t)} \frac{1}{s_0} \frac{8}{9} n_p^2 [T_1 - T_2] \quad (3.5)$$

com:

$$\tilde{T}_1 = \int_0^s d^2 k \bar{\alpha} \left(\frac{q}{2} + k \right) D \left(\frac{q}{2} + k \right) \bar{\alpha} \left(\frac{q}{2} - k \right) \times D \left(\frac{q}{2} - k \right) [G_p(q, 0)]^2 \quad (3.6)$$

$$\tilde{T}_2 = \int_0^s d^2k \bar{\alpha}\left(\frac{q}{2} + k\right) D\left(\frac{q}{2} + k\right) \bar{\alpha}\left(\frac{q}{2} - k\right) D\left(\frac{q}{2} - k\right) \left[2G_p(q, 0) - G_p\left(q, k - \frac{q}{2}\right)\right] \quad (3.7)$$

E $\alpha_{\mathbb{P}}(t) = 1 + \epsilon + \alpha_{\mathbb{P}}(t)$ é a trajetória do Pomeron no modelo LN e $G_p(q, k)$ é a convolução da função de onda do próton (BOPSIN et al., 2023).

O intuito de nossos trabalhos é avaliar, de forma quantitativa, o que é denominado de parâmetro β_0 em dois *ensembles* distintos levando em conta os efeitos não-perturbativos da QCD, isto é, levando em conta o efeito da massa dinâmica dos glúons $m(q^2)$. No estudo da QCD na rede também se constata um propagador finito na região do infravermelho e, pelas equações de Schwinger-Dyson, um propagador finito corresponde a uma massa dinâmica para os glúons. De forma intrínseca, a massa dinâmica dos glúons está relacionada com o conceito de carga efetiva para os glúons $\bar{\alpha}(q^2)$. Este por sua vez é uma generalização não-perturbativa da *running coupling* perturbativa que pode ser obtida via a técnica de Pinch.

A partir das soluções da equação de Schwinger-Dyson é possível obter uma expressão para a auto-energia dos glúons e esta, por sua vez, nos permite chegar a uma expressão para a carga efetiva:

$$\bar{\alpha}(q^2) = [q^2 + m^2(q^2)] \hat{d}(q^2) \quad (3.8)$$

Podemos ainda reescrever 3.8 como:

$$\frac{1}{\bar{\alpha}(q^2)} = b_0 \ln\left(\frac{q^2 + m^2(q^2)}{\Lambda^2}\right) \quad (3.9)$$

Onde $b_0 = \beta_0/4\pi = (33 - 2n_f)/12\pi$ é o primeiro coeficiente da função β_0 da QCD e Λ é um parâmetro para fins de correção de dimensão. Formas funcionais foram encontradas por Cornwall utilizando a técnica de Pinch para a massa dinâmica do glúon e do propagador não-perturbativo $D_{\mu\nu}$. Em um caso específico, o propagador e a massa dinâmica no espaço euclidiano são obtidos via um conjunto de diagramas

invariantes de Gauge da equação de Schwinger-Dyson e são dadas respectivamente por:

$$D^{-1}(q^2) = [q^2 + m^2(q^2)]bg^2 \ln \left[\frac{q^2 + 4m^2(q^2)}{\Lambda^2} \right] \quad (3.10)$$

$$m^2(q^2) = m_g^2 \left[\frac{\ln \left(\frac{q^2 + 4m_g^2}{\Lambda^2} \right)}{\ln \left(\frac{4m_g^2}{\Lambda^2} \right)} \right]^{-12/11} \quad (3.11)$$

Onde $b = b_0/4\pi$ e $m_g^2 = m^2(0)$. A expressão 3.11 é um caso especial da massa dinâmica no modelo logaritmo dado por:

$$m_{log}^2(q^2) = m_g^2 \left[\frac{\ln \left(\frac{q^2 + \rho m_g^2}{\Lambda^2} \right)}{\ln \left(\frac{\rho m_g^2}{\Lambda^2} \right)} \right]^{-1-\gamma_1} \quad (3.12)$$

Onde $\gamma_1 = -6(1 + c_2 - c_1)/5$ tal que c_1 e c_2 são parâmetros relacionados ao *ansatz* para o vértice de três glúons empregado em análises numéricas para a auto-energia dos glúons e servem como uma *condição de massa*. Os parâmetros ρ e m_g controlam o comportamento da massa dinâmica na região do infravermelho e também são restringidos pela *condição de massa*. Outro possível comportamento para a massa dinâmica em regiões assintóticas é dado por uma lei de potência expressa como:

$$m_{pl}^2(q^2) = \frac{m_g^4}{q^2 + m_g^2} \left[\frac{\ln \left(\frac{q^2 + \rho m_g^2}{\Lambda^2} \right)}{\ln \left(\frac{\rho m_g^2}{\Lambda^2} \right)} \right]^{\gamma_2-1} \quad (3.13)$$

Onde, de forma análoga para as restrições de massa, $\gamma_2 = (4 + 6c_1)/5$. Com o intuito de minimizar a relação χ^2/ν foram impostos que os valores dos parâmetros assumissem $\rho = 4$, $\gamma_1 = 0,084$ e $\gamma_2 = 2,36$, onde ν é o número de graus de liberdade. Dados os comportamentos das massas dinâmicas em dois modelos, é possível então obter uma expressão para a carga efetiva:

$$\bar{\alpha}_i(q^2) = \frac{1}{b_0 \ln \left(\frac{q^2 + 4m_i^2(q^2)}{\Lambda^2} \right)} \quad (3.14)$$

tal que $i = log, pl$. Dados as relações aqui apresentadas, podemos então achar expressões que garantem a convergência de 3.6 e 3.7 representados por:

$$\frac{1}{\bar{\alpha}(q^2)D(q^2)} = b_0[q^2 + m_i^2(q^2)] \ln \left[\frac{q^2 + 4m_i^2(q^2)}{\Lambda^2} \right] \quad (3.15)$$

onde foi usado que $g^2 = 4\pi\bar{\alpha}(q^2)$ em 3.10 (BOPSIN et al., 2023).

Capítulo 4

Dados

O LHC consegue fazer medidas extremamente precisas em processos difrativos que nos fornece informações de observáveis como por exemplo a seção de choque total σ_{tot} e diferencial $d\sigma/d\Omega$, onde estas são de grande importância em física de partículas em altas energias para melhor compreensão da amplitude de espalhamento, grandeza responsável por ditar o comportamento numa interação hadrônica. Tais medidas são sensíveis a física não-perturbativa, logo é possível estudar as quantidades citadas pelo modelo LN para o Pomeron em mais detalhes. Em nossos estudos foram abordados os projetos ATLAS e TOTEM do LHC adotando os casos de massa dinâmicas representados pelas equações 3.12 e 3.13 em cada um dos projetos, totalizando assim 4 estudos distintos para realizar uma análise quantitativa do parâmetro β_0 .

O conjunto de dados adotados possuem uma base estatística sólida e foram utilizados pela primeira vez no estudos dos dados de raios cósmicos. Como veremos adiante, as diferenças entre os resultados experimentais entre os projetos acarretam em valores distintos para os parâmetros no modelo LN e consequentemente levam a comportamentos assintóticos diferentes para a seção de choque total. Como apontado anteriormente, para uma melhor descrição da parte empírica, é necessário uma versão mais sofisticada da convolução da função de onda do próton, tal condição é relevante visto que dados do LHC mostram um desvio

significativo de uma exponencial em regiões de pouco $|t|$ observado pela colaboração TOTEM. Baseados nessas apurações, é proposto que a convolução em $k^2 = 0$ assuma a forma:

$$G_p(q, 0) = F_1(q^2) = \exp \left[- \left(\sum_{n=1}^{N_a} a_n |t|^n \right) \right] \quad (4.1)$$

onde $-t = q^2$. Após análise, e optando por ter o menor número de parâmetros livres possíveis, foi observado que $N_a = 2$ nos dá uma boa descrição de $d\sigma/d\Omega$ para ambos os *ensembles*, possuindo então 4 parâmetros livres: m_g, ϵ, a_1 e a_2 . Entre outros parâmetros para o modelo LN do Pomeron temos que a inclinação da trajetória, $\alpha'_{\mathbb{P}}$, é fixado em $0,25\text{GeV}^{-2}$, tal valor está de acordo em análises no modelo de Regge para o Pomeron *suave*. Juntamente com este foi fixado $n_f = 3$ e $\Lambda = 284 \text{ MeV}$, dado que são os mesmos valores adotados em cálculos em processos que envolvem a interação forte. Sempre que possível foi mantido tais valores inalterados dado que nosso objetivo é estudar o comportamento da massa dinâmica m_g (BOPSIN et al., 2023).

	Ensemble A	Ensemble T
m_g (GeV)	0.356 ± 0.025	0.380 ± 0.023
ϵ	0.0753 ± 0.0024	0.0892 ± 0.0027
a_1 (GeV^{-2})	1.373 ± 0.017	1.491 ± 0.019
a_2 (GeV^{-4})	2.50 ± 0.53	2.77 ± 0.60
ν	108	328
χ^2/ν	0.71	0.67

TABELA 4.1. Valores para o modelo LN para o Pomeron obtido via ajustes dos dados de $d\sigma^{pp}/dt$ usando 3.12.

	Ensemble A	Ensemble T
m_g (GeV)	0.421 ± 0.030	0.447 ± 0.02
ϵ	0.0753 ± 0.0025	0.0892 ± 0.0027
a_1 (GeV ⁻²)	1.517 ± 0.019	1.689 ± 0.021
a_2 (GeV ⁻⁴)	2.05 ± 0.45	1.70 ± 0.51
ν	108	328
χ^2/ν	0.64	0.90

TABELA 4.2. Valores para o modelo LN para o Pomeron obtido via ajustes dos dados de $d\sigma^{pp}/dt$ usando 3.13.

É interessante notar que o parâmetro ϵ não é sensível quanto ao tipo de massa dinâmica adotado e seu valor se altera minimamente entre os *ensembles* adotados. Este carrega consigo a dependência da energia da seção de choque total e diferencial e por consequência a discrepância entre os valores, por mais que seja ínfimo, acarreta em cenários divergentes para o crescimento de seção de choque total.

Capítulo 5

Resultados

Aqui nos mostramos o comportamento das grandezas de relevância em função do *momentum* q^2 tais como as massas dinâmicas $m_i(q^2)$ presente na figura 5.1 utilizando as relações 3.12 e 3.13, propagadores $D(q^2)$ na figura 5.2 dado por 3.15, carga efetiva $\bar{\alpha}_i$ em 5.3 pela expressão 3.14 e o produto entre a carga efetiva e o propagador $\bar{\alpha}_i D(q^2)$ em 5.4, este último tem como função nos dar uma noção da sensibilidade dos resultados com base nas quantidades estudadas. Em todas as figuras foi utilizado o mesmo padrão de linhas para que não houvesse dificuldade em interpretá-las. No *ensemble* ATLAS utilizando os modelos $m_{log}(q^2)$ e $m_{pl}(q^2)$ temos as linhas sólidas e pontilhada-tracejada respectivamente, enquanto que no *ensemble* TOTEM os mesmos modelos possuem linhas tracejadas e pontilhadas respectivamente.

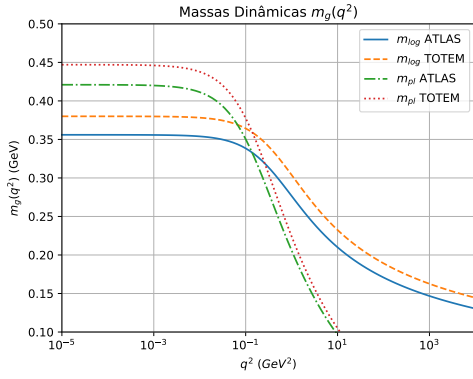


FIGURA 5.1. Comportamento das massas dinâmicas.

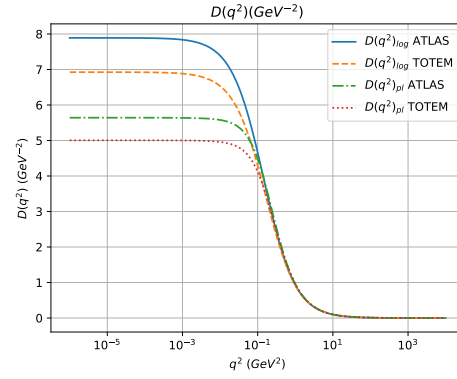


FIGURA 5.2. Comportamento dos propagadores não-perturbativos.

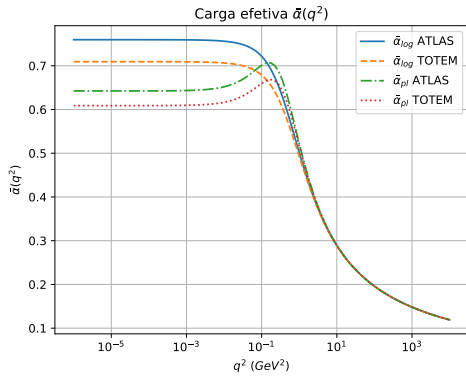


FIGURA 5.3. Comportamento da carga efetiva na QCD.

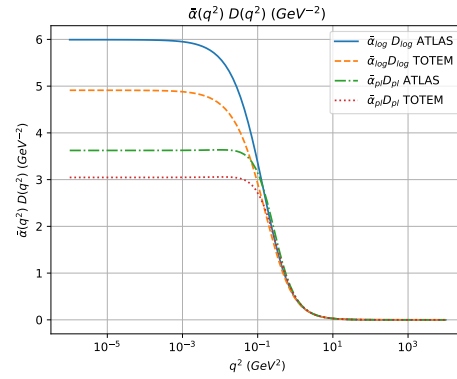


FIGURA 5.4. Comportamento do produto entre $\bar{\alpha}_i(q^2) D(q^2)$.

É interessante notar que alternando entre os *ensemble* ATLAS para TOTEM mas considerando o mesmo tipo de massa dinâmica temos um acréscimo de 7% em m_g enquanto que mantendo fixo o *ensemble* e alterando o modelo de $m_{log}(q^2)$ para $m_{pl}(q^2)$ temos um aumento em m_g em 18%. Este último caso poderia ser previsto dado que massas do tipo *lei de potência* decaem mais rapidamente do que logarítmicas, tal efeito é notável quando m_g assume grandes valores.

Como agora sabemos todos os valores fenomenológicos para a massa dinâmica, podemos calcular o acoplamento quark-Pomeron dada pela relação 3.3. Para o *ensemble* ATLAS temos:

$$\begin{aligned}\beta_{0,log} &= 2,33^{+0,39}_{-0,30} \text{ GeV}^{-1} \\ \beta_{0,pl} &= 2,13^{+0,33}_{-0,25} \text{ GeV}^{-1}\end{aligned}$$

enquanto que para o *ensemble* TOTEM os valores assumem:

$$\begin{aligned}\beta_{0,log} &= 2,04^{+0,28}_{-0,22} \text{ GeV}^{-1} \\ \beta_{0,pl} &= 1,91^{+0,22}_{-0,19} \text{ GeV}^{-1}\end{aligned}$$

Vale relembrar que as expressões para a massa dinâmica em ambos os modelos e o propagador para o glúon não-perturbativo foram obtidas através de *fits* das soluções das equações de Schwinger-Dyson. As incertezas associadas ao parâmetro β_0 foram estimados variando a massa do glúon m_g dentro de suas respectivas barras de erros mantendo todos os outros parâmetros constantes nas tabelas 4.1 e 4.2. É evidente que esta não é a abordagem formal para se definir suas incertezas, entretanto o acoplamento quark-Pomeron é mais sensível a m_g comparado aos outros parâmetros que definem o modelo. Apesar da simplicidade do método ela permite que tenhamos uma boa estimativa das incertezas associadas a β_0 . Considerando a margem de erro para o acoplamento, o valor reside na mesma faixa para o estudo em QCD na rede, onde é imposto de forma fenomenológica $\beta_0 = 2,0 \text{ GeV}^{-1}$ (HENTY et al., 1996a) (HENTY et al., 1996b).

Capítulo 6

Conclusão

Como foi visto ao longo deste trabalho, nosso modelo para o Pomeron se baseia na troca de 2 glúons cujos propagadores foram obtidos pela equação de Schwinger-Dyson não linear levando em conta efeitos não-perturbativos da QCD tal como a massa dinâmica dados pelas equações 3.12 e 3.13, propagadores não-perturbativos para os glúons expresso por 3.15 e carga efetiva para os glúons dado por 3.14. O parâmetro β_0 , que nos dita a força com qual o acoplamento quark-Pomeron ocorre, é obtido via uma análise de dados do observável $d\sigma/dt$ elástico. Em nossos resultados vemos que os valores para o parâmetro β_0 são condizentes com os valores encontrados na literatura em estudos realizados de QCD na rede. Para se obter os resultados da integração em 3.3 foram empregados métodos computacionais feitos na linguagem Python utilizando a biblioteca *scipy*.

Para darmos encerramento a esta dissertação, vimos que o modelo para o Pomeron como uma troca de 2 glúons entre os quarks numa interação hadrônica nos dá uma boa descrição para $d\sigma/dt$ em escalas de energia em TeV, para isto foi preciso reggeizar a amplitude de espalhamento elástica previsto pela QCD além de fazer uma escolha conveniente para a convolução da função de onda do próton em $k = 0$.

Referências Bibliográficas

- BARONE, V.; PREDAZZI, E. *High-Energy Particle Diffraction*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. v.565. (Texts and Monographs in Physics, v.565). ISBN 978-3-540-42107-8.
- BOPSIN, G. B.; LUNA, E. G. S.; NATALE, A. A.; PELÁEZ, M. Nonperturbative gluon exchange in pp elastic scattering at tev energies. *Physical Review D*, American Physical Society (APS), v. 107, n. 11, jun. 2023. ISSN 2470-0029. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.107.114011>>.
- DONNACHIE, S.; DOSCH, G.; LANDSHOFF, P.; NACHTMANN, O. *Pomeron Physics and QCD*. [S.l.]: Cambridge University Press, 2002. (Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology).
- HENTY, D. S.; PARRINELLO, C.; RICHARDS, D. G. The landshoff-nachtmann pomeron on the lattice. *Physics Letters B*, Elsevier BV, v. 369, n. 2, p. 130–136, fev. 1996. ISSN 0370-2693. Disponível em: <[http://dx.doi.org/10.1016/0370-2693\(95\)01524-8](http://dx.doi.org/10.1016/0370-2693(95)01524-8)>.
- HENTY, D. S.; PARRINELLO, C.; RICHARDS, D. G.; SKULLERUD, J. I. *Soft Pomeron Physics on the Lattice*. 1996.
- ISER, T. V. *Aspectos Fenomenológicos Do Espalhamento Elástico Próton-próton a Altas Energias*. 2022.